

EXAMEN CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL
SERIA 13

OFICIU: **1 punct**

SUBIECTUL 1. (2 puncte)

Sa se studieze natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{an}{n+1}\right)^{n(n+1)}$, unde $a > 0$.

SUBIECTUL 2. (2 puncte)

Sa se determine punctele de extrem local ale functiei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x^4 - 4xy^3 + 6y^2 \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

SUBIECTUL 3. (2 puncte)

Sa se demonstreze inegalitatea $3^x > 1 + \frac{(\ln 3)x}{1!} + \frac{(\ln 3)^2 x^2}{2!} + \frac{(\ln 3)^3 x^3}{3!} + \frac{(\ln 3)^4 x^4}{4!} \forall x \in (0, +\infty)$.

SUBIECTUL 4. (3 puncte)

a) Sa se calculeze $\iint_D xy dx dy$, unde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$.

b) Fie $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ o functie continua cu $f(0) = 0$ care verifica inegalitatea $|f(x) - f(y)| \geq |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \forall x, y \in [0, +\infty)$. Sa se arate ca functia

f este bijectiva.